

Лабораторная работа №9. Управление SELinux

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Управление режимами SELinux	7
3.2	Использование restorecon для восстановления контекста безопасности	10
3.3	Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера	11
3.4	Работа с переключателями SELinux	15
3.5	Контрольные вопросы	17
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Задание 1-2	7
3.2	Задание 3-4	8
3.3	Задание 5	8
3.4	Задание 6-8	9
3.5	Задание 9	9
3.6	Задание 10-11	10
3.7	Задание 1-3	10
3.8	Задание 4-5	11
3.9	Задание 6-8	11
3.10	Задание 8	11
3.11	Задание 1-2	12
3.12	Задание 3-4	12
3.13	Задание 3-4	12
3.14	Задание 5	13
3.15	Задание 5	13
3.16	Задание 6	14
3.17	Задание 7	14
3.18	Задание 8-10	15
3.19	Задание 10	15
3.20	Задание 1-2	16
3.21	Задание 3-6	16
3.22	Задание 7-8	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

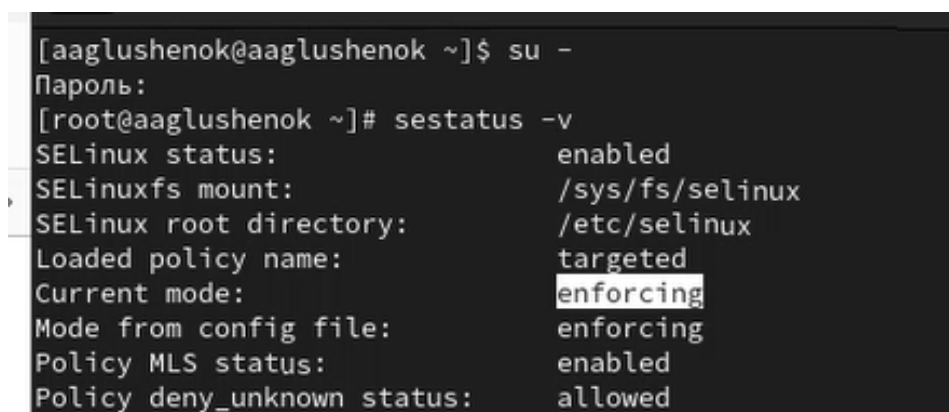
2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по управлению режимами SELinux (см. раздел 9.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux (см. раздел 9.4.2).
3. Настройте контекст безопасности для нестандартного расположения файлов веб- службы (см. раздел 9.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки работы с переключателями SELinux (см. раздел 9.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Управление режимами SELinux

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. Просмотрите текущую информацию о состоянии SELinux: `sestatus -v` (статус SELinux - включен/enabled, режим - принудительный/enforcing)

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is [aaglushenok@aaglushenok ~]\$ and the user has entered 'su -'. The prompt changes to [root@aaglushenok ~]#. The user then enters 'sestatus -v'. The output shows SELinux status as 'enabled', SELinuxfs mount as '/sys/fs/selinux', SELinux root directory as '/etc/selinux', Loaded policy name as 'targeted', Current mode as 'enforcing' (highlighted with a white box), Mode from config file as 'enforcing', Policy MLS status as 'enabled', and Policy deny_unknown status as 'allowed'.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
```

Рис. 3.1: Задание 1-2

3. Посмотрите, в каком режиме работает SELinux: `getenforce` (По умолчанию SELinux находится в режиме принудительного исполнения (Enforcing)).
4. Измените режим работы SELinux на разрешающий (Permissive): `setenforce 0`, и снова введите `getenforce`

```
[root@aaglushenok ~]# getenforce
Enforcing
[root@aaglushenok ~]# setenforce 0
[root@aaglushenok ~]# getenforce
Permissive
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.2: Задание 3-4

5. В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора установите `SELINUX=disabled`. Перезагрузите систему.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/sysconfig/selinux Изменён
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/ht
#
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
```

Рис. 3.3: Задание 5

6. После перезагрузки запустите терминал и получите полномочия администратора
7. Посмотрите статус SELinux: `getenforce` (SELinux теперь отключён).
8. Попробуйте переключить режим работы SELinux: `setenforce 1` (нельзя переключаться между отключённым и принудительным режимом без перезагрузки системы)


```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# getenforce
Disabled
[root@aaglushenok ~]# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.4: Задание 6-8

9. Откройте файл /etc/sysconfig/selinux с помощью редактора и установите: SELINUX=enforcing. Перезагрузите систему.

```
# To persistently set the boot loader to boot with SELinux
#
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
```

Рис. 3.5: Задание 9

10. Во время загрузки системы вы возникали предупреждающие сообщения о необходимости восстановления меток SELinux
11. После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора посмотрите текущую информацию о состоянии SELinux: `sestatus -v` (режим - принудительный/enforcing)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ sudo sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
```

Рис. 3.6: Задание 10-11

3.2 Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Посмотрите контекст безопасности файла /etc/hosts: `ls -Z /etc/hosts` (у файла метка контекста `net_conf_t`)
3. Скопируйте файл /etc/hosts в домашний каталог: `cp /etc/hosts ~`. Проверьте контекст файла ~/hosts: `ls -Z ~/hosts` (копирование считается созданием нового файла -> параметр контекста в домашнем каталоге станет `admin_home_t`)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@aaglushenok ~]# cp /etc/hosts ~/
[root@aaglushenok ~]# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.7: Задание 1-3

4. Попробуйте перезаписать существующий файл hosts из домашнего каталога в каталог /etc: `mv ~/hosts /etc`

5. Убедитесь, что тип контекста по-прежнему установлен на `admin_home_t`: `ls -Z /etc/hosts`

```
[root@aaglushenok ~]# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
[root@aaglushenok ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
```

Рис. 3.8: Задание 4-5

6. Исправьте контекст безопасности: `restorecon -v /etc/hosts`. Опция `-v` покажет процесс изменения.
7. Убедитесь, что тип контекста изменился: `ls -Z /etc/hosts`
8. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе введите `touch /.autorelabel` и перезагрузите систему (во время перезапуска клавиша `Esc` -> видим загрузочные сообщения, файловая система перемаркирована)

```
[root@aaglushenok ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@aaglushenok ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@aaglushenok ~]# touch /.autorelabel
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.9: Задание 6-8

```
[ OK ] Reached target Sound Card.
Starting Restore /run/intramfs on shutdown...
Starting Relabel all filesystems...
[ OK ] Finished Restore /run/intramfs on shutdown.
[ 18.0383061 s] (mox-autorelabel[7281]: sss Warning -- SET (mox target
```

Рис. 3.10: Задание 8

3.3 Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.

2. Установите необходимое программное обеспечение: `dnf -y install httpd, dnf -y install lynx`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 62 kB/s | 32 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 5.9 MB/s | 20 MB 00:03
packages for the GitHub CLI 16 kB/s | 3.0 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 8.7 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 12 kB/s | 4.5 kB 00:00
Rocky Linux 9 - Extras 7.9 kB/s | 2.9 kB 00:00
Пакет httpd-2.4.62-4.el9 6.4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaglushenok ~]# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:05 назад, Пн 27 о
кт 2025 16:32:12.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
  lynx      x86_64      2.8.9-20.el9  appstream    1.5 М
Результат транзакции
=====
Установка  1 Пакет
```

Рис. 3.11: Задание 1-2

3. Создайте новое хранилище для файлов web-сервера: `mkdir /web`
4. Создайте файл `index.html` в каталоге с контентом веб-сервера: `cd /web, touch index.html` и поместите в файл следующий текст: `Welcome to my web-server`

```
[root@aaglushenok ~]# mkdir /web
[root@aaglushenok ~]# cd /web
[root@aaglushenok web]# touch index.html
[root@aaglushenok web]#
```

Рис. 3.12: Задание 3-4

```
GNU nano 5.6.1 index.html
Welcome to my web-server
>
```

Рис. 3.13: Задание 3-4

5. В файле `/etc/httpd/conf/httpd.conf` закомментируйте лишние строки и добавьте необходимые

```
#  
# DocumentRoot "/var/www/html"  
  
DocumentRoot "/web"  
#
```

Рис. 3.14: Задание 5

```
#<Directory "/var/www">  
#     AllowOverride None  
#     # Allow open access:  
#     Require all granted  
#</Directory>  
  
<Directory "/web">  
    AllowOverride None  
    Require all granted  
</Directory>
```

Рис. 3.15: Задание 5

6. Запустите веб-сервер и службу httpd: `systemctl start httpd`, `systemctl enable httpd`

```
[root@aaglushenok web]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@aaglushenok web]# systemctl start httpd
[root@aaglushenok web]# systemctl enable httpd
[root@aaglushenok web]#
```

Рис. 3.16: Задание 6

7. В терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx: `lynx http://localhost` (веб-страница Red Hat, а не содержимое только что созданного файла `index.html`)

```
root@aaglushenok:/web
HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (p1 of 2)
HTTP Server Test Page

This page is used to test the proper operation of an HTTP server
after it has been installed on a Rocky Linux system. If you can read
this page, it means that the software is working correctly.

Just visiting?

This website you are visiting is either experiencing problems or
could be going through maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know
that you've seen this page instead of the page you've expected, you
should send them an email. In general, mail sent to the name
"webmaster" and directed to the website's domain should reach the
appropriate person.

The most common email address to send to is: "webmaster@example.com"

Note:

The Rocky Linux distribution is a stable and reproduceable platform
based on the sources of Red Hat Enterprise Linux (RHEL). With this in
mind, please understand that:
* Neither the Rocky Linux Project nor the Rocky Enterprise Software
  Foundation have anything to do with this website or its content.
* The Rocky Linux Project nor the RESF have "hacked" this
  webserver: This test page is included with the distribution.

For more information about Rocky Linux, please visit the Rocky Linux
website.

I am the admin, what do I do?

You may now add content to the webroot directory for your software.

For systems using the Apache Webserver: You can add content to the
directory /var/www/html/. Until you do so, people visiting your
-- нажмите пробел для перехода на следующую страницу --
Стрелки: Вверх, Вниз - перемещение. Вправо - переход по ссылке; Влево - возвра
```

Рис. 3.17: Задание 7

8. В терминале с полномочиями администратора примените новую метку контекста к /web: `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"`
9. Восстановите контекст безопасности: `restorecon -R -v /web`
10. В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратитесь к веб-серверу: `lynx http://localhost` (после перезагрузки системы получаем доступ к своей пользовательской веб-странице)

```
[root@aaglushenok web]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
[root@aaglushenok web]# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@aaglushenok web]# exit
выход
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ lynx http://localhost
```

Рис. 3.18: Задание 8-10

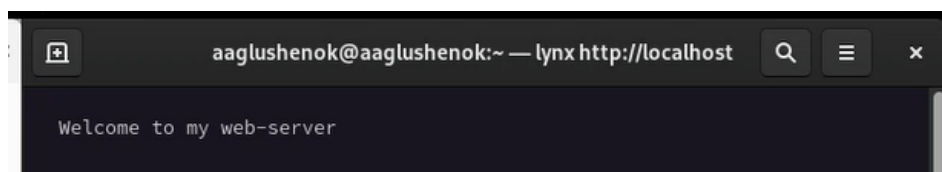


Рис. 3.19: Задание 10

3.4 Работа с переключателями SELinux

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Посмотрите список переключателей SELinux для службы ftp: `getsebool -a | grep ftp` (переключатель `ftpd_anon_write` с текущим значением `off`)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@aaglushenok ~]#
```

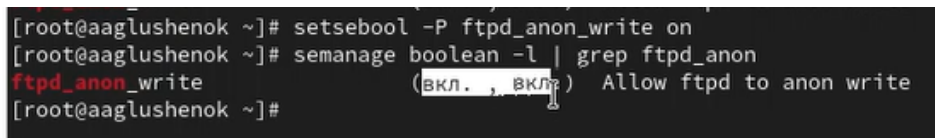
Рис. 3.20: Задание 1-2

3. Для службы ftpd-anon посмотрите список переключателей: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` (один переключатель, позволяет анонимную запись, выключен)
4. Измените текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: `setsebool ftpd_anon_write on`
5. Повторно посмотрите список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write: `getsebool ftpd_anon_write`
6. Посмотрите список переключателей: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon` (настройка времени выполнения включена, но постоянная настройка выключена)

```
[root@aaglushenok ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
[root@aaglushenok ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@aaglushenok ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
[root@aaglushenok ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (Вкл. ,выкл.) Allow ftpd to anon write
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.21: Задание 3-6

7. Измените постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on: `setsebool -P ftpd_anon_write on`
8. Посмотрите список переключателей: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon`
(настройка времени выполнения включена, постоянная настройка включена)



```
[root@aaglushenok ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@aaglushenok ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл., вкл.) Allow ftpd to anon write
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.22: Задание 7-8

3.5 Контрольные вопросы

1. Чтобы временно поставить SELinux в разрешающем режиме, используйте команду: `setenforce 0`
2. Чтобы получить список всех доступных переключателей SELinux, используйте команду: `getsebool -a`
3. Имя пакета для получения легко читаемых сообщений SELinux: `setroubleshoot`
4. Чтобы применить тип контекста `httpd_sys_content_t` к каталогу `/web`, выполните команды: `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/web(/.*)?'` и затем `restorecon -R /web`
5. Чтобы полностью отключить SELinux, нужно изменить файл: `/etc/selinux/config`
6. SELinux регистрирует все свои сообщения в: `/var/log/audit/audit.log`
7. Чтобы получить информацию о типах контекстов для службы ftp, используйте команду: `sesearch -A -s ftpd_t`

8. Самый простой способ проверить, связана ли проблема с SELinux: временно переключиться в разрешающий режим командой `setenforce 0` и проверить, сохраняется ли проблема.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №9 мне удалось получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Список литературы